



南开大学
Nankai University

《软件测试与维护》实验报告

(2025~2026 学年第二学期)

实验名称：软件测试与维护大作业

学 院：软件学院

姓 名：第九组

指导老师：张圣林

2026 年 6 月 15 日

目录

1 分工情况与项目概述	1
2 微服务系统介绍和开发	2
3 部署故障注入与监控数据采集分析	2
4 项目测试与 LightLog 复现	2
5 智能体运维	2
6 总结与展望	3
7 附录	4

软件测试与维护大作业

1 分工情况与项目概述

分工情况

学号	姓名	主要分工
2311189	兰子毅	在已有微服务系统的基础上增加 inventory 和 restock 两个微服务
2312454	张乐	部署、故障注入与监控、指标数据采集分析、指标论文复现
2311269	孙威旺	对微服务进行测试，生成论文复现用数据集，复现 LogRobust，协助完成论文对比实验
2312432	方言	复现 Lightlog 并对其进行消融测试，复现 LogAnomaly，并进行 LightLog 与其他论文的对比实验
2312330	赵文卓	运维智能体前后端、命令行端全部开发、运行、测试

表 1: 小组成员分工表（排名不分先后，按报告负责顺序）

项目概述

本项目基于 Minikube Kubernetes 集群与 Docker 容器化技术，完成了完整的微服务部署、自动化测试、监控运维与异常检测全流程实验。

项目部署 Online-Boutique 开源微服务集群，搭配 PrometheusGrafana 搭建监控体系，利用 ChaosMesh 注入各类故障，通过 Selenium、JMeter 分别完成系统功能自动化测试与性能压力测试，用采集的真实运维测试数据复现多篇论文并进行多种实验。

项目为 Online-Boutique 开源微服务新开发两个微服务，扩展了其功能。

项目开发一个新型智能体以完成智能化运维任务。

项目源码仓库链接：https://github.com/darkness650/ops_test_lastHomework.git

本报告各部分由相应分工部分同学完成

2 微服务系统介绍和开发

通过学习..., 掌握...

3 部署故障注入与监控数据采集分析

该实验所使用的环境、工具...

4 项目测试与 LightLog 复现

项目测试

Selenium IDE 测试

Jmeter 自动化测试

数据集构建

LightLog 复现及其消融与对比实验

LightLog 复现

LightLog 消融实验

LogAnomaly 与 LogRobust 的复现及对比实验

LogAnomaly 原理

LogRobust 原理

对比实验结果及分析

5 智能体运维

通过这次实验记录自己在本次实验中所遇到的问题，以及心得感悟即相关问题和解决方法。如果遇到异常情况，或者无法完成任务时，也请分析错误产生的原因。

6 总结与展望

参 考 文 献

- [1] Zumin Wang, Jiyu Tian, Hui Fang, Liming Chen, and Jing Qin. LightLog: A lightweight temporal convolutional network for log anomaly detection on the edge. *Computer Networks*, 203:108616, 2022.
- [2] Xu Zhang, Yong Xu, Qingwei Lin, Bo Qiao, Hongyu Zhang, Yingnong Dang, Chunyu Xie, Xinsheng Yang, Qian Cheng, Ze Li, Junjie Chen, Xiaoting He, Randolph Yao, Jian-Guang Lou, Murali Chintalapati, Furao Shen, and Dongmei Zhang. Robust log-based anomaly detection on unstable log data. In *Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2019)*, pages 807–817, 2019.
- [3] Weibin Meng, Ying Liu, Yichen Zhu, Shenglin Zhang, Dan Pei, Yuqing Liu, Yihao Chen, Ruizhi Zhang, Shimin Tao, Pei Sun, et al. Loganomaly: Unsupervised detection of sequential and quantitative anomalies in unstructured logs. In *IJCAI*, volume 19, pages 4739–4745, 2019.
- [4] Jia Li, Shimin Di, Yanyan Shen, and Lei Chen. FluxEV: A fast and effective unsupervised framework for time-series anomaly detection. In *Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM '21)*, pages 824–832, 2021.

7 附录